Sesión 2: Operaciones CRUD en MongoDB

Índice

Introducción a CRUD

Operación CREATE

Operación READ

Operación UPDATE

Operación DELETE

Buenas Prácticas

¿Qué es CRUD?

Definición

CRUD es el acrónimo de las cuatro operaciones básicas de persistencia de datos:

Create

Create - Crear nuevos documentos

Read

Read - Leer y consultar documentos

Update

Update - Actualizar documentos existentes

Delete

Delete - Eliminar documentos

Equivalencia en SQL

Comparación con SQL

- **INSERT** → Create
- **SELECT** → Read
- **UPDATE** → Update
- **DELETE** → Delete

Base de datos de ejemplo: "tienda_online"

Trabajaremos con una colección llamada "productos".

Documento Ejemplo

Estructura de un producto

```
{
  "nombre": "Laptop Gaming",
  "categoria": "electronica",
  "precio": 999.99,
  "stock": 15,
  "marca": "TechBrand",
  "caracteristicas": ["16GB RAM", "512GB SSD", "RTX 3060"],
}

```

INSERT: Crear Documentos

Métodos principales

- `insertOne()` - Insertar un solo documento
- `insertMany()` - Insertar múltiples documentos

insertOne() - Ejemplo

```
db.productos.insertOne({
  nombre: "Smartphone Pro",
  categoria: "electronica",
  precio: 699.99,
  stock: 25,
  marca: "PhoneTech",
  caracteristicas: ["6.7 OLED", "128GB", "5G"],
})

```

INSERT: Múltiples Documentos

insertMany() - Ejemplo

```
db.productos.insertMany([
  {
    nombre: "Tablet Lite",
    categoria: "electronica",
    precio: 299.99,
    stock: 30,
    marca: "TabTech",
    caracteristicas: ["10.1", "64GB", "WiFi"],
  },
  {
    nombre: "Auriculares Inalambricos",
    categoria: "accesorios",
    precio: 89.99,
    stock: 50,
    marca: "SoundMax",
    caracteristicas: ["Noise Cancelling", "20h bateria"],
  }
])

```

El campo _id

Características del campo _id

- Identificador único de cada documento
- Se genera automáticamente si no se especifica
- Siempre es el primer campo del documento

Especificar _id manualmente

```
db.productos.insertOne({
  _id: "PROD-001",
  nombre: "Monitor 24",
  categoria: "electronica",
  precio: 199.99,
  stock: 10
```

FIND: Consultar Documentos

Métodos principales

- `find()` - Consultar documentos

Consultas básicas

```
// Todos los productos
db.productos.find()

// Un producto cualquiera
db.productos.findOne()

// Productos de electronica
db.productos.find({ categoria: "electronica" })

```

Operadores de Comparación

Operador	Descripción	Ejemplo
`$eq`	Igual a	`{precio: {$eq: 100}}`
`$ne`	No igual	`{categoria: {$ne: electronica}}`
`$gt`	Mayor que	`{precio: {$gt: 500}}`
`$gte`	Mayor o igual	`{stock: {$gte: 10}}`
`$lt`	Menor que	`{precio: {$lt: 100}}`
`$lte`	Menor o igual	`{stock: {$lte: 5}}`
`$in`	En array	`{categoria: {$in: [electronica]}}`
`$nin`	No en array	`{marca: {$nin: ["MarcaA"]}}`

Ejemplos de Operadores

Operadores de comparación

```
// Productos entre 100 y 500 euros
db.productos.find({
  precio: { $gte: 100, $lte: 500 }
})

// Productos de electronica o accesorios
db.productos.find({
  categoria: { $in: ["electronica", "accesorios"] }
})

```

Operadores Lógicos

Operador	Descripción	Ejemplo
`$and`	Y lógico	`{$and: [{cond1}, {cond2}]}`
`$or`	O lógico	`{$or: [{cond1}, {cond2}]}`
`$not`	Negación	`{precio: {$not: {$gt: 100}}}`
`$nor`	Ni uno ni otro	`{$nor: [{cond1}, {cond2}]}`

Ejemplos de Operadores Lógicos

Operadores lógicos en acción

```
// Productos de electronica con precio > 500
db.productos.find({
  $and: [
    { categoria: "electronica" },
    { precio: { $gt: 500 } }
  ]
})

// Productos de electronica O precio < 100
db.productos.find({
  $or: [
    { categoria: "electronica" },
    { precio: { $lt: 100 } }
```

Proyección: Seleccionar Campos

¿Qué es la proyección?

Permite especificar qué campos incluir o excluir en los resultados.

Sintaxis de proyección

```
// Incluir solo nombre y precio
db.productos.find(
  { categoria: "electronica" },
  { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 }
)
// Excluir caracteristicas
db.productos.find(
  { activo: true },
  { caracteristicas: 0, fecha_creacion: 0 }
)
```

Métodos Útiles para Consultas

Métodos para manipular resultados

- `limit()` - Limitar número de resultados
- `sort()` - Ordenar resultados
- `count()` - Contar documentos

Ejemplo práctico

```
1 // Primeros 5 productos m\'as caros
2 db.productos.find()
3   .sort({ precio: -1 })
4   .limit(5)
5
```

UPDATE: Actualizar Documentos

Métodos principales

- `updateOne()` - Actualizar un documento
- `updateMany()` - Actualizar múltiples documentos
- `replaceOne()` - Reemplazar documento completo

updateOne() - Ejemplo

```
1 // Actualizar precio
2 db.productos.updateOne(
3   { nombre: "Laptop Gaming" },
4   { $set: { precio: 1099.99 } }
5 )
6
```

Operadores de Actualización

Operador	Descripción	Ejemplo
`$set`	Establecer valor	`{$set: {precio: 100}}`
`$unset`	Eliminar campo	`{$unset: {caracteristicas: }}`
`$inc`	Incrementar	`{$inc: {stock: 5}}`
`$mul`	Multiplicar	`{$mul: {precio: 1.1}}`
`$push`	Añadir a array	`{$push: {tags: "nuevo"}}`
`$addToSet`	Añadir si no existe	`{$addToSet: {tags: "popular"}}`

Ejemplos de Actualización

Actualizaciones múltiples

```
// Aplicar descuento del 10%
db.productos.updateMany(
  { categoria: "electronica" },
  { $mul: { precio: 0.9 } }
)

// Marcar sin stock como inactivos
db.productos.updateMany(
  { stock: 0 },
  { $set: { activo: false } }
)

```

Modificar la lista

Modificar elementos de una lista

```
// Agregar un elemento
db.Productos.updateOne(
    {nombre:"Tablet Vision"},
    { "$push": { "caracteristicas": "GPS"} })
)

// Quitar un elemento
db.Productos.updateOne(
    {nombre:"Tablet Vision"},
    { "$pull": { "caracteristicas": "4G"} }
)

```

DELETE: Eliminar Documentos

Métodos principales

- `deleteOne()` - Eliminar un documento
- `deleteMany()` - Eliminar múltiples documentos

¡PRECAUCION!

Las operaciones de eliminación son destructivas. Siempre verificar la consulta antes de ejecutar.

Ejemplos de Eliminación

Eliminaciones seguras

```
// Eliminar un producto especifico
db.productos.deleteOne(
  { nombre: "Producto Viejo" }
)
// Eliminar productos sin precio
db.productos.deleteMany(
  { precio: 0 }
)

// Verificar antes de eliminar
db.productos.find({ activo: false }) // Primero
db.productos.deleteMany({ activo: false }) // Despues
```

Buenas Practicas

Consejos para operaciones CRUD

- **Siempre usar _id** para operaciones especificas
- **Probar consultas con find()** antes de update/delete
- **Usar proyección** para optimizar rendimiento
- **Considerar indices** para consultas frecuentes

Recordatorio importante

En MongoDB, las operaciones son atomicas a nivel de documento. Las actualizaciones en un solo documento son atomicas, pero las operaciones en multiples documentos no lo son.

Resumen de Comandos CRUD

Operación	Métodos	Operadores Clave
Create	`insertOne()`, `insertMany()`	`_id`
Read	`find()`, `findOne()`	`$eq`, `$gt`, `$in`, `$and`
Update	`updateOne()`, `updateMany()`	`$set`, `$inc`, `$push`
Delete	`deleteOne()`, `deleteMany()`	Filtros de consulta